Класста колдонуу: Үч бурчтуктун жана төрт бурчтуктун бурчтары

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-uch-burchtuk-burchtary-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: үч бурчтуктун белгисиз бурчун 180° менен, тең капталдуу жана тик бурчтуу үч бурчтуктун бурчтарын, тышкы бурчту (эки алыскы ички бурчтун суммасы), төрт бурчтуктун (360°), параллелограммдын, ромбдун жана трапециянын бурчтарын табат; ар бир кадамга себеп жазат.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Кызыл-Суудагы батпырак. Болжолдоо: калган бурчтар канча?	Ромбду доскага чийем.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 250° же 70°?	Айбек менен Мээримдин жообун доскага.
10–18	11	К: кагаз үч бурчтуктун бурчтарын айрып тизишет, бүктөшөт, саман төрт бурчтук.	Ар бир жупка 2–3 кагаз үч бурчтук, саман, пластилин.
18–23	12–13	С: батпырак 3 кадам менен; А: төрт эреже.	Ромбду жана эрежелерди доскага.
23–27	14–16	Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» жана себеп менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 70°, 110°; 55°, 55°.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир кадамга кыска себеп жазышат жана жоопту 180° же 360° менен текшеришет.
- Чечүүчү суроодо 146° (М7) же 236° (М1) көп болсо, кагаз үч бурчтукка жана тик бурчтун белгисине кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Кагаз үч бурчтук	Дептердин барагынан кесилген ар кандай үч бурчтуктар	жупка 2–3
Түстүү калем	Ар кандай 3 түс (бурчтарды белгилөө үчүн)	жупка 1 топтом
Саман (геострип ордуна)	Суусундук түтүкчөсү же тал чыбык	жупка 4–6
Пластилин	Пластилин же жумшак нан (бириктирүү үчүн)	жупка 1 кесим
Транспортир	Пластик транспортир (жок болсо, жупка бирөө)	ар бир окуучу
Доскага	Чоң кагаз үч бурчтук, жип жана бор менен түз сызык	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: ромб батпырак, үстүнкү бурчу 70°.
2. Үч бурчтук: a + b + c = 180°. Тик бурчтуу: экөө = 90°.
3. Тең капталдуу: негиздеги 2 бурч барабар. Тең жактуу: 60°.
4. Тышкы бурч = эки алыскы ички бурчтун суммасы.
5. Төрт бурчтук: 360°. Параллель жактар: бир капталда 180°.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу үч бурчтуктун жана төрт бурчтуктун белгисиз бурчун оозеки табат, кайсы эрежени колдонгонун айтат жана жоопту сумма менен текшерет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- 180гө толуктоо: 180 − 48 − 67: 48 + 67 = 115, 120га 5, 180ге 60, баары 65.
- Тышкы бурч: 45° жана 70° → 45 + 70 = 115.
- Тең капталдуу: чокусу 40° → 180 − 40 = 140, 140 ÷ 2 = 70.
- 360ка толуктоо: 360 − 80 − 95 − 110: 80 + 95 + 110 = 285, 300гө 15, 360ка 60, баары 75.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	180гө толуктоо	180 − 65; 180 − 128
Шейшемби	Үч бурчтук: эки бурч берилди	50° жана 70°; 38° жана 97°
Шаршемби	Тик бурчтуу	90 − 27; 90 − 53
Бейшемби	«Кантип таптың?»	тең капталдуу, чокусу 40°
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Тышкы бурч	45° + 70°; 38° + 74°
Шейшемби	360ка толуктоо	360 − 90 − 95 − 105
Шаршемби	Параллелограмм, ромб	64° → 116°, 64°, 116°
Бейшемби	Трапеция	AB DC, A = 72° → D
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
180гө толуктойм				
Үч бурчтуктун үчүнчү бурчу				
Тик бурчтуу үч бурчтук				
Тең жактуу: 60°				
Тең капталдуу: чокусунан				
Тең капталдуу: негизинен				
Тышкы бурч				
360ка толуктойм				
Параллелограмм жана ромб				
Трапеция				
Курама фигура, 2–3 кадам				
Ар бир кадамга себеп				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.